

1.8 Συνέχεια

Άσκηση 1

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ \lambda, & x = 1. \end{cases}$$

- A.** Να βρείτε το λ ώστε η f να είναι συνεχής στο 1.
- B.** Για αυτή την τιμή, να εξετάσετε την παραγωγισιμότητα στο 1.
- C.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε κατάλληλο κλειστό διάστημα.
- D.** Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $[-1, 3]$.
- E.** Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano σε μία εξίσωση που προκύπτει από τη f .